

1. Búsqueda y tratamiento de fuentes de información. Bases de lectura crítica

1.1. Introducción

La búsqueda bibliográfica constituye una fase esencial dentro del proceso de investigación. El rigor, la precisión y la calidad de un estudio dependen en gran medida de cómo se realiza la identificación, selección y análisis de las fuentes de información. En ciencias de la salud, tomar decisiones basadas en información confiable y precisa resulta imprescindible para garantizar la calidad de la atención y mejorar los resultados en salud. Por el contrario, el uso de fuentes poco fiables puede conducir a conclusiones erróneas, decisiones clínicas inapropiadas y prácticas profesionales inadecuadas.

La búsqueda bibliográfica puede definirse como el conjunto de actividades orientadas a localizar, recuperar y seleccionar documentos relacionados con un tema específico, con el fin de optimizar el estado del conocimiento disponible sobre una cuestión que se percibe como incompleta, insuficiente o necesitada de actualización.

Por tanto, buscar información científica no consiste simplemente en “encontrar artículos”, sino en desarrollar un proceso estructurado que permita acceder a la mejor evidencia disponible, valorarla críticamente y utilizarla de manera adecuada en la práctica clínica, docente o investigadora.

2. Fundamentos de la búsqueda bibliográfica

2.1. Elementos previos a toda búsqueda

Antes de iniciar una búsqueda bibliográfica, es necesario tomar una serie de decisiones previas que condicionarán tanto la estrategia empleada como la utilidad de los resultados obtenidos. Entre ellas destacan las siguientes:

1. **Definir con claridad el objetivo de la búsqueda.**
Es imprescindible saber qué se desea encontrar: información general, evidencia para responder a una pregunta clínica, artículos para una revisión, bases teóricas para un trabajo académico o documentos para justificar una intervención.
2. **Delimitar el tema de interés.**
Cuanto más concreto sea el problema o fenómeno que se quiere investigar, más precisa podrá ser la búsqueda.
3. **Decidir el grado de amplitud de la búsqueda.**
Puede optarse por una búsqueda exhaustiva, cuando se desea recuperar la mayor cantidad posible de literatura sobre un tema, o por una búsqueda precisa, cuando se pretende localizar únicamente la información más relevante y ajustada a una pregunta muy concreta.
4. **Establecer el idioma de búsqueda.**
El idioma condiciona tanto los términos utilizados como la cantidad y tipo de literatura recuperada.

5. **Valorar el tipo de documento de interés.**
No siempre se buscan artículos originales; en ocasiones pueden interesar revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, tesis doctorales, guías de práctica clínica, informes técnicos o estadísticas oficiales.

2.2. Búsqueda exhaustiva y búsqueda precisa

2.2.1. Búsqueda exhaustiva

También denominada búsqueda general, tiene como objetivo recuperar la mayor cantidad posible de información publicada sobre un tema. Es apropiada cuando se pretende conocer ampliamente el estado del conocimiento, elaborar revisiones narrativas o explorar un campo de estudio.

2.2.2. Búsqueda precisa

Se orienta a localizar literatura muy ajustada a las palabras clave que definen una pregunta de investigación. Se emplea cuando interesa obtener los documentos más pertinentes y reducir el ruido documental. Es especialmente útil en búsquedas clínicas o en revisiones con criterios muy concretos.

3. Fuentes de información científica

3.1. Qué es una base de datos científica

Una base de datos científica es un conjunto organizado y estructurado de información que almacena documentos relevantes para la investigación y el estudio académico. Puede incluir artículos científicos, revisiones, actas de congresos, tesis, patentes, informes técnicos y otros materiales especializados.

3.2. Qué es un buscador de información científica

Un buscador de información científica es la herramienta informática que permite consultar el contenido de una base de datos. Su función es facilitar la recuperación de documentos a partir de términos de búsqueda, filtros, operadores y estrategias específicas.

3.3. Tipos de fuentes de información

En el ámbito científico pueden distinguirse tres grandes tipos de fuentes:

3.3.1. Fuentes primarias

Son los documentos originales que presentan información directa, resultados inéditos o datos procedentes de investigaciones concretas. Ejemplos: artículos originales, ensayos clínicos, tesis doctorales o informes técnicos.

3.3.2. Fuentes secundarias

Tienen como objetivo recopilar, organizar, sintetizar o resumir la información contenida en las fuentes primarias. Ejemplos: revisiones sistemáticas, metaanálisis, índices bibliográficos o bases de datos.

3.3.3. Literatura gris

Incluye documentos no publicados por los canales editoriales tradicionales o cuya difusión es más limitada, como informes institucionales, documentos técnicos, tesis, actas o materiales no indexados de forma convencional. Su calidad puede ser variable y requiere una valoración crítica especialmente cuidadosa.

4. Principales bases de datos y recursos de búsqueda

4.1. Bases de datos de artículos científicos

4.1.1. MEDLINE/PubMed

PubMed es una de las herramientas más importantes en ciencias de la salud. Permite recuperar documentos indexados en MEDLINE y PubMed Central, y constituye un recurso esencial para localizar artículos científicos, revisiones sistemáticas y literatura biomédica internacional.

4.1.2. Scopus

Scopus es una base de datos multidisciplinar de resúmenes y citas científicas. Resulta especialmente útil para búsquedas amplias y para análisis bibliométricos.

4.1.3. Web of Science

Web of Science es una colección de bases de datos de referencias y citas científicas. Destaca por su utilidad en análisis de impacto, rastreo de citas y seguimiento de la producción científica.

4.1.4. Cochrane Library

La Cochrane Library constituye una fuente clave para localizar revisiones sistemáticas y otros recursos de evidencia en salud de alta calidad metodológica.

4.1.5. SciELO

SciELO ofrece acceso abierto a revistas científicas, con especial presencia de publicaciones iberoamericanas.

4.1.6. CUIDEN

CUIDEN es una base de datos centrada en cuidados de salud, especialmente útil para investigación en enfermería y áreas afines en el ámbito iberoamericano.

4.2. Bases de datos de ensayos clínicos

4.2.1. ClinicalTrials.gov

Registro internacional de estudios clínicos gestionado por la U.S. National Library of Medicine. Permite consultar diseño, estado, resultados y patrocinadores de ensayos clínicos registrados.

4.2.2. REec

El Registro Español de Estudios Clínicos permite buscar ensayos clínicos autorizados en España, especialmente con medicamentos.

4.3. Bases de datos de tesis doctorales

4.3.1. OATD

Open Access Theses and Dissertations reúne tesis y disertaciones de posgrado en acceso abierto a nivel internacional.

4.3.2. TESEO

Base de datos de tesis doctorales leídas en universidades españolas.

4.4. Otras fuentes de información

4.4.1. GuíaSalud

Repositorio y buscador de guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud.

4.4.2. INE

El Instituto Nacional de Estadística proporciona datos oficiales sobre población, empleo, economía, salud, educación y otros ámbitos.

4.4.3. Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad

Ofrece información sobre mortalidad, morbilidad, actividad hospitalaria, atención primaria, salud pública y otros indicadores sanitarios.

4.4.4. Google Académico

Google Académico permite localizar literatura científica de distintas áreas del conocimiento, incluyendo artículos, libros, tesis y documentos diversos. Aunque es útil para búsquedas generales, requiere especial cautela por su menor control sobre la calidad y el tipo de documentos recuperados.

4.4.5. Dialnet

Portal relevante para la literatura académica en español, especialmente útil en ciencias sociales y humanidades, aunque también contiene materiales relacionados con salud.

5. Gestión de los documentos recuperados

Muchos buscadores y bases de datos permiten exportar los resultados en distintos formatos, como TXT, CSV o RIS. Estas opciones facilitan la organización de la información recuperada y su posterior integración en gestores bibliográficos, lo que resulta especialmente útil cuando se trabaja con un elevado número de referencias.

La gestión adecuada de los documentos recuperados es esencial para evitar duplicados, organizar temáticamente la bibliografía y facilitar tanto la lectura crítica como la redacción posterior de trabajos académicos o científicos.

6. Proceso de búsqueda bibliográfica

La búsqueda bibliográfica puede entenderse como un proceso compuesto por varias fases interrelacionadas:

1. **Selección de las bases de datos más adecuadas.**
2. **Definición de la estrategia de búsqueda.**

3. Elección de palabras clave.
4. Uso de vocabulario natural y vocabulario controlado.
5. Aplicación de operadores de búsqueda.
6. Definición de filtros y límites.
7. Ejecución de la búsqueda.
8. Evaluación crítica de los resultados obtenidos.

7. Palabras clave, vocabulario controlado y tesauros

7.1. Lenguaje natural y vocabulario controlado

En una búsqueda bibliográfica pueden emplearse términos en lenguaje natural, es decir, palabras que el investigador utiliza de manera habitual para referirse al tema, o vocabulario controlado, formado por términos normalizados y estructurados que permiten describir con mayor precisión los conceptos de interés.

7.2. Descriptores y tesauros

Los descriptores son términos que definen y representan del mejor modo posible un concepto. Los tesauros son herramientas que organizan estos términos, establecen relaciones entre ellos y facilitan el control del lenguaje documental.

El uso de tesauros mejora la calidad de la búsqueda porque permite identificar términos oficiales, sinónimos aceptados, relaciones jerárquicas y posibilidades de combinación más precisas.

7.3. Principales tesauros en ciencias de la salud

7.3.1. MeSH

Medical Subject Headings es uno de los tesauros más desarrollados en ciencias de la salud. Se utiliza principalmente en MEDLINE/PubMed y constituye una herramienta esencial para buscar de forma precisa conceptos biomédicos.

7.3.2. DeCS

Descriptores en Ciencias de la Salud es un vocabulario controlado que facilita la búsqueda en varios idiomas, especialmente español, portugués, francés e inglés. Su valor es especialmente notable para quienes trabajan en entornos iberoamericanos o no dominan completamente el inglés científico.

7.4. Utilidad práctica del uso de tesauros

Cuando se realiza una búsqueda general o poco precisa, el sistema recupera todos los documentos que contienen los términos indicados en cualquier parte del título, resumen o texto. Esto incrementa el número de resultados, pero también aumenta el ruido documental.

En cambio, cuando se realiza una búsqueda específica utilizando descriptores o encabezamientos temáticos, la recuperación se centra en documentos que realmente han sido indexados bajo ese concepto, lo que aumenta la precisión y la pertinencia de los resultados.

8. Operadores en la búsqueda de información

8.1. Concepto general

Los operadores son elementos que se utilizan entre los términos de búsqueda para ampliar, restringir o concretar los resultados. Su uso adecuado es fundamental para construir sintaxis de búsqueda eficaces.

Los tipos principales son:

- Operadores booleanos.
- Operadores de truncamiento.
- Operadores de posición o proximidad.

Debe tenerse en cuenta que algunos operadores pueden variar según la base de datos utilizada, aunque los booleanos suelen ser ampliamente aceptados.

8.2. Operadores booleanos

8.2.1. AND

Reduce el número de resultados, ya que obliga a que todos los términos indicados estén presentes en los documentos recuperados. Se utiliza para relacionar conceptos diferentes.

8.2.2. OR

Amplía la búsqueda. Permite conectar términos equivalentes o sinónimos, de modo que se recuperen documentos que contengan cualquiera de ellos.

8.2.3. NOT

Excluye términos de la búsqueda y reduce el conjunto de resultados. Debe emplearse con cautela, ya que puede eliminar documentos potencialmente útiles.

8.3. Operadores de truncamiento

Se utilizan cuando una palabra puede presentarse en múltiples variantes morfológicas o terminológicas.

- *: permite recuperar todas las formas derivadas de una raíz colocándolo a la derecha.
- \$: puede usarse al final o en el interior del término en algunos buscadores.
- ?: permite sustituir un carácter, normalmente en medio o al final de una palabra.

Su utilidad es especialmente alta cuando no se conoce con certeza la forma exacta del término o cuando se quiere abarcar distintas terminaciones.

8.4. Operadores de posición o proximidad

Permiten recuperar documentos en función de la cercanía entre palabras.

- **NEAR**: busca términos próximos dentro de un mismo campo.
- **WITH**: exige que los términos aparezcan en la misma frase.

- **SAME:** busca términos dentro del mismo campo, aunque no necesariamente en la misma frase.
- **Comillas (" "):** obligan a que las palabras aparezcan juntas y en el mismo orden.

Estos operadores son especialmente útiles cuando interesa preservar la relación semántica entre términos.

9. Filtros y límites de la búsqueda

Una vez definida la estrategia de búsqueda, es necesario establecer filtros o límites que ajusten mejor los resultados a los objetivos del estudio. Entre los filtros más habituales se encuentran:

1. **Base de datos seleccionada.**
2. **Idioma de los documentos.**
3. **Rango temporal.**
4. **Tipo de documento científico.**
5. **Ámbito o contexto temático.**

La aplicación de filtros no debe utilizarse de forma indiscriminada, ya que una restricción excesiva puede hacer perder información relevante.

10. Citas y referencias bibliográficas

10.1. Diferencia entre cita y referencia

10.1.1. Cita

La cita es la mención dentro del texto de una fuente concreta utilizada en el trabajo. Su función es indicar el origen de una idea, dato, frase o figura.

Puede ser:

- **Cita literal o textual,** cuando reproduce palabra por palabra un fragmento original y debe ir entre comillas.
- **Cita no literal o parafraseada,** cuando la idea se expresa con palabras propias, pero sigue siendo ajena y, por tanto, también debe citarse.

10.1.2. Referencia

La referencia bibliográfica es la descripción completa y estructurada de la fuente utilizada. Aparece generalmente al final del trabajo y permite localizar, verificar y recuperar el documento citado.

10.2. Importancia de citar correctamente

Citar adecuadamente es esencial por varias razones:

1. **Atribuir crédito a los autores originales.**

2. **Evitar el plagio.**
3. **Favorecer la verificación y reproducibilidad del conocimiento.**
4. **Mantener la integridad académica y científica.**

10.3. Estilos de citación

Existen múltiples estilos de citación. En ciencias de la salud, el más habitual es el **estilo Vancouver**, que numera las citas en el texto según orden de aparición y presenta las referencias finales siguiendo esa numeración.

Otro estilo conocido es el **APA**, más frecuente en psicología y ciencias sociales, basado en el sistema autor-año.

10.4. Gestores bibliográficos

Los gestores bibliográficos permiten:

- Guardar y organizar referencias.
- Insertar citas en procesadores de texto.
- Generar automáticamente listas bibliográficas en distintos estilos.
- Cambiar de estilo sin rehacer manualmente todas las referencias.

Su uso mejora la eficiencia y reduce errores formales en la redacción académica.

11. Lectura crítica de fuentes de información

11.1. Importancia de la lectura crítica

No basta con localizar información; también es necesario valorar su calidad metodológica, su pertinencia y su aplicabilidad. La lectura crítica es el proceso mediante el cual se examina de forma sistemática un documento científico para determinar su validez, relevancia y utilidad.

11.2. Lectura crítica de páginas web

Las páginas web pueden ser una fuente útil por su actualización constante y facilidad de acceso. Sin embargo, presentan importantes limitaciones:

1. No siempre existe un sistema de validación científica.
2. Puede haber saturación de información.
3. No toda la información disponible en internet es fiable.

Por ello, es recomendable evaluar cuidadosamente la calidad, autoría, actualización y respaldo institucional de cualquier página web antes de considerarla fuente válida.

11.3. Lectura crítica de artículos científicos

La lectura crítica de un artículo debe seguir una secuencia lógica, basada en sus principales apartados:

11.3.1. Título y resumen

Debe comprobarse si el título responde realmente a la pregunta de interés y si el resumen presenta con claridad el objetivo, la metodología, la población y los resultados principales.

11.3.2. Introducción

Es necesario identificar el contexto, la justificación del estudio, el estado actual del problema y los objetivos planteados.

11.3.3. Metodología

Debe analizarse cómo se realizó el estudio: diseño, muestra, criterios de inclusión y exclusión, variables, intervención, instrumentos de medida, consideraciones éticas y análisis estadístico.

11.3.4. Resultados

Los resultados deben valorarse en función de su coherencia con los objetivos. Han de presentarse de manera clara, normalmente mediante texto, tablas y figuras, sin incluir interpretaciones o conclusiones en este apartado.

11.3.5. Discusión

En la discusión deben describirse los hallazgos principales, compararse con la literatura previa, señalar limitaciones y, en su caso, futuras líneas de investigación.

11.3.6. Conclusiones

Las conclusiones deben ser breves, claras y responder directamente a los objetivos del estudio.

11.4. Preguntas guía para la lectura crítica

Al valorar un documento científico conviene preguntarse, entre otras cuestiones:

- ¿La revista ofrece garantías de calidad?
- ¿El título y el resumen responden al problema que me interesa?
- ¿Los autores son reconocidos en el campo?
- ¿La metodología es adecuada?
- ¿La población es representativa?
- ¿Los resultados son válidos estadística y clínicamente?
- ¿Existen sesgos importantes?
- ¿Los hallazgos son aplicables a mi contexto?

11.5. Herramientas para la lectura crítica

Una herramienta ampliamente utilizada es **CASPe** (Critical Appraisal Skills Programme Español), orientada al desarrollo de habilidades de lectura crítica. Este tipo de instrumentos ayuda a valorar la calidad metodológica y la pertinencia de los artículos de forma más sistemática.

En determinados contextos docentes o de revisión, puede establecerse una puntuación mínima de calidad metodológica para decidir si un artículo se incluye o no dentro de un análisis o trabajo académico.

12. Uso de la bibliografía como fuente de nuevas búsquedas

La bibliografía de los artículos científicos constituye una fuente útil para ampliar la búsqueda y localizar trabajos relacionados. Revisar las referencias de los documentos ya identificados permite encontrar estudios relevantes que quizá no aparecieron en la estrategia inicial o que pertenecen a líneas de investigación complementarias.

13. Conclusiones

La búsqueda y tratamiento de fuentes de información constituye una competencia básica en metodología de la investigación. Un estudio científicamente sólido comienza con una búsqueda bibliográfica rigurosa, continúa con una adecuada selección y organización de las fuentes, y se completa con una lectura crítica que permita distinguir entre información válida e información deficiente.

Para lograrlo, es necesario definir bien el objetivo de búsqueda, seleccionar adecuadamente las bases de datos, utilizar palabras clave y vocabulario controlado, aplicar operadores y filtros de forma estratégica, y valorar con criterio la calidad de los documentos recuperados. Además, el uso correcto de citas, referencias y gestores bibliográficos contribuye a mantener el rigor formal y la integridad académica.

En definitiva, aprender a buscar, seleccionar, citar y valorar críticamente la información científica no solo mejora la calidad de los trabajos académicos, sino que constituye una base esencial para la práctica profesional basada en la evidencia.